

SISTEMAS OPERACIONAIS ABERTOS · IFRN PARNAMIRIM

Exemplos de scripts UID, PID, relatórios da máquina e processamento

Material de estudo em linguagem simples, com 6 scripts comentados, exercícios e respostas.

- 01 · Quem sou eu? (identidade)
- 02 · Contas por UID
- 03 · PID × UID
- 04 · Ficha da máquina
- 05 · Processamento (CPU e memória)
- 06 · Relatório geral (tela + arquivo)
- Apêndice · código completo

Jadson Alves de Almeida · TSI · Prof. Diego Pereira

Scripts testados em Debian 13 (trixie) · github.com/JadsonAlv3s/SOA-Aulas

Mais scripts no estilo das listas, para treinar. Todos usam o mesmo padrão: **título** → **comando** → **>> arquivo**. Não sabe montar um script ainda? Leia antes o COMO-CRIAR-SCRIPT.md. Todos foram testados num Debian 13 e **não precisam de sudo**.

#	Script	Tema	Aulas
01	01_quem_sou.sh	sua identidade: UID, GID, grupos, home	09
02	02_uid_contas.sh	todas as contas ordenadas por UID: root, serviço, pessoa	09 + Q03
03	03_pid_processos.sh	PID × UID: quem roda o quê	Q01
04	04_ficha_maquina.sh	ficha da máquina (resumo + detalhes)	03 + Q09
05	05_processamento.sh	quem mais gasta CPU e memória	Q01 + Q09
06	06_relatorio_geral.sh	tudo junto, na tela e no arquivo	todas

```
bash exemplos-scripts/01_quem_sou.sh      # e assim por diante
```

✂ 3 truques novos (explicados do zero)

Os scripts usam três coisas que não estavam nas listas. Todas são simples:

1. `$(comando)` : "troque pelo resultado"

O Bash **roda** o que está dentro de `$( )` e **cola o resultado** no lugar.

```
echo "Eu sou $(whoami)"      # → Eu sou aluno
echo "Hoje é $(date +%F)"    # → Hoje é 2026-10-08
```

Serve para montar frases com respostas dentro, ou nomes de arquivo como `rel-server-soa-2026-10-08.txt`.

2. Escolher as colunas do `ps` com `-o`

```
ps -eo pid,uid,user,comm      # -e todos • -o só estas colunas
ps -p 1 -o comm=              # o "=" no fim tira a linha de título
```

Coluna	É
pid	número do processo
uid	número do usuário dono
user	nome do usuário
comm	nome do programa
%cpu / %mem	quanto de CPU / memória ele usa

3. `--sort` para ordenar processos

```
ps -eo pid,user,%cpu,comm --sort=-%cpu # o "-" = do MAIOR para o menor
```

01 · Quem sou eu? (identidade)

Pergunta: quem está rodando os comandos e o que o sistema sabe sobre essa pessoa?

Linha do script	Responde
<code>whoami</code>	meu nome
<code>id -u</code>	meu UID (só o número)
<code>id -g</code>	GID do meu grupo primário
<code>groups</code>	todos os meus grupos
<code>echo "\$HOME" / echo "\$SHELL"</code>	minha pasta e meu shell
<code>getent passwd "\$(whoami)"</code>	minha linha no <code>/etc/passwd</code>

Exemplo de saída:

```
UID (numero do usuario):
1000
MINHA LINHA NO /etc/passwd:
aluno:x:1000:1000::/home/aluno:/bin/bash
```

Teste: rode `sudo bash 01_quem_sou.sh`. O UID vira **0** e o usuário vira **root**. O relatório vai para `/root/`, porque o `~` passa a ser o home do root.

02 · Contas por UID

Pergunta: quais contas existem, quem é o root, quem é serviço e quem é pessoa?

O comando principal:

```
cut -d: -f1,3 /etc/passwd | sort -t: -k2 -n
```

Traduzindo: pegue as colunas **1 (nome)** e **3 (UID)**, depois **ordene pelo 2º campo** (`-k2`), usando `:` como separador (`-t:`) e tratando como **número** (`-n`). Sem o `-n`, o `1000` viria antes do `2`, porque a ordem seria de texto.

Saída:

```
root:0          ← UID 0 = administrador
daemon:1        ← 1 a 999 = contas de serviço
www-data:33
aluno:1000      ← 1000+ = pessoas
nobody:65534    ← conta "ninguém", usada por serviços
```

 **Uso de segurança:** a seção "CONTAS COM UID 0" deve mostrar **só o root**. Se aparecer outra conta com UID 0, ela tem poder de administrador. É uma coisa que um auditor procura de verdade.

03 · PID × UID

Pergunta: quais processos estão rodando, e em nome de quem?

Linha	Responde
<code>echo \$\$</code>	o PID do próprio script (sim, ele também é um processo)
<code>ps -p 1 -o pid,uid,user,comm</code>	o processo nº 1 (na VM: <code>systemd</code> , sempre do root, UID 0)
<code>ps -eo pid,uid,user,comm head -n 15</code>	os 15 primeiros, com PID e UID lado a lado
<code>ps -e --no-headers wc -l</code>	quantos processos existem
<code>ps -u "\$(whoami)"</code>	só os meus processos
<code>ps -eo user= sort uniq -c</code>	quantos processos cada usuário tem

Lendo a saída:

```
PID  UID USER  COMMAND
  1   0  root   systemd
852 1000 aluno  bash
901 1000 aluno  ps
```

- Os **PIDs** são todos diferentes: cada processo tem o seu.
- O **UID 1000** se repete: o mesmo usuário (aluno) tem vários processos.

`uniq -c` conta linhas iguais **seguidas**. Por isso vem depois do `sort`, que junta os nomes iguais.

04 · Ficha da máquina

Pergunta: que máquina é esta? (é a Q09 com um **resumo** no topo)

O resumo usa `$( )` para montar uma linha por informação:

```
echo "Kernel:      $(uname -r)" >> "$SAIDA"
echo "CPUs (nucleos): $(nproc)"  >> "$SAIDA"
echo "Ligado:      $(uptime -p)" >> "$SAIDA"
```

Comando novo	Faz
<code>nproc</code>	número de núcleos de CPU, só o número
<code>uptime -p</code>	tempo ligado "bonito" (up 2 hours, 5 minutes)
<code>grep PRETTY_NAME /etc/os-release cut -d= -f2</code>	só o nome do sistema ("Debian GNU/Linux 13 (trixie)")
<code>lscpu grep -E "Model name ^CPU(s\)"</code>	só as linhas do modelo e da quantidade de CPUs (-E permite o = "ou")
<code>df -h /</code>	espaço só da partição raiz

O nome do arquivo inclui máquina e data: `rel-04-maquina-server-soa-2026-10-08.txt` . Assim, rodar em dias diferentes **não apaga** o relatório anterior.

05 · Processamento

Pergunta: a máquina está sobrecarregada? Quem está gastando recursos?

```
nproc                                # quantos núcleos
uptime                              # carga média
ps -eo pid,user,%cpu,%mem,comm --sort=-%cpu | head -n 6 # top 5 de CPU
ps -eo pid,user,%cpu,%mem,comm --sort=-%mem | head -n 6 # top 5 de memória
```

Como ler a carga média (load average: 0.15, 0.30, 0.25): são as médias do último **1, 5 e 15 minutos**. Compare com o `nproc` : - carga **menor** que o nº de núcleos → máquina com folga; - carga **maior** → tem processo esperando na fila.

Por que `head -n 6` para mostrar 5? Porque a 1ª linha é o título (PID USER %CPU...).

06 · Relatório geral (tela + arquivo)

Junta tudo em números curtos, usando `tee` :

```
echo "RELATORIO GERAL" | tee "$SAIDA"          # tee SEM -a: começa o arquivo do zero (igual >)
echo "Total de processos: $(ps -e --no-headers | wc -l)" | tee -a "$SAIDA" # -a: acrescenta (igual >>)
```

Você vê o relatório na tela enquanto ele é gravado.

Escreve no arquivo	Mostra na tela?	Apaga o anterior?
> arq	não	sim
>> arq	não	não
tee arq	sim	sim
tee -a arq	sim	não

Exercícios (modifique os scripts)

- No **01**, acrescente uma seção "QUANTIDADE DE GRUPOS" que mostra só o número de grupos do usuário.
- No **02**, mostre só as contas com UID **a partir de 1000** (pessoas), ordenadas.
- No **03**, mostre só os processos do **root**, com PID e programa.
- No **03**, descubra qual é o PID do seu terminal atual **sem** rodar script.
- No **05**, mude para mostrar o **top 10** de CPU.
- No **04**, acrescente uma linha no resumo com a **memória total**.
- Crie um script `07_usuario.sh` que recebe um nome de usuário e mostra o `id` e a linha do `/etc/passwd` **dele**.

Respostas

1.

```
echo "QUANTIDADE DE GRUPOS:" >> "$SAIDA"
id -G | wc -w >> "$SAIDA"          # id -G = números dos grupos; wc -w conta palavras
```

2. Ordene e corte a partir da linha certa, ou filtre por UID de 4+ dígitos:

```
cut -d: -f1,3 /etc/passwd | grep -E ":[0-9]{4}$" | sort -t: -k2 -n
```

(`[0-9]{4}$` = exatamente 4 dígitos no fim, ou seja, de 1000 a 9999. O `nobody`, com 65534, fica de fora, e deve mesmo, porque é conta de serviço.)

3.

```
ps -u root -o pid,comm
```

4. `echo $$` direto no terminal (é o PID do Bash que você está usando). Confirme com `ps -p $$`.

5. Troque `head -n 6` por `head -n 11`.

6.

```
echo "Memoria total: $(free -h | grep Mem | tr -s ' ' | cut -d' ' -f2)" >> "$SAIDA"
```

`tr -s ' '` junta vários espaços seguidos em um só. Aí o `cut` com separador espaço pega a 2ª coluna (a 1ª é `Mem:`). Resultado: `15Gi` . Mais simples e também aceito: `free -h | grep Mem >> "$SAIDA"` (a linha inteira).

7. `$1` é o **primeiro valor** escrito depois do nome do script:

```
#!/bin/bash
# Uso: bash 07_usuario.sh ana
echo "USUARIO: $1"
id "$1"
getent passwd "$1"
```

Rodando `bash 07_usuario.sh root` → mostra `uid=0(root)...` e `root:x:0:0:root:/root:/bin/bash` .

Apêndice: código completo dos scripts

Copie para a VM ou rode direto do repositório com `bash exemplos-scripts/NOME.sh`.

01_quem_sou.sh

```
#!/bin/bash
# 01 · Quem sou eu? Identidade do usuário que rodou o script (Aula 09).
# Uso: bash 01_quem_sou.sh

SAIDA=~/.rel-01-quem-sou.txt

echo "RELATORIO DE IDENTIDADE" > "$SAIDA"

echo "USUARIO (whoami):" >> "$SAIDA"
whoami >> "$SAIDA"

echo "UID (numero do usuario):" >> "$SAIDA"
id -u >> "$SAIDA"          # -u = só o UID

echo "GID PRIMARIO:" >> "$SAIDA"
id -g >> "$SAIDA"          # -g = só o GID do grupo primário

echo "TODOS OS GRUPOS:" >> "$SAIDA"
groups >> "$SAIDA"

echo "ID COMPLETO:" >> "$SAIDA"
id >> "$SAIDA"

echo "HOME E SHELL:" >> "$SAIDA"
echo "$HOME" >> "$SAIDA"
echo "$SHELL" >> "$SAIDA"

echo "MINHA LINHA NO /etc/passwd:" >> "$SAIDA"
getent passwd "$(whoami)" >> "$SAIDA"  # $(whoami) é trocado pelo seu nome

cat "$SAIDA"
```

02_uid_contas.sh

```
#!/bin/bash
# 02 · Contas e UIDs: quem é root, quem é serviço, quem é pessoa (Aula 09).
# Uso: bash 02_uid_contas.sh

SAIDA=~/.rel-02-uid-contas.txt

echo "CONTAS DO SISTEMA POR UID" > "$SAIDA"

echo "TOTAL DE CONTAS:" >> "$SAIDA"
wc -l < /etc/passwd >> "$SAIDA"

echo "NOME:UID ORDENADO PELO UID:" >> "$SAIDA"
# cut pega as colunas 1 (nome) e 3 (UID).
# sort -t: -k2 -n = separador ":", ordena pela 2ª coluna, como número.
cut -d: -f1,3 /etc/passwd | sort -t: -k2 -n >> "$SAIDA"
```

```

echo "CONTAS COM UID 0 (poder de root):" >> "$SAIDA"
cut -d: -f1,3 /etc/passwd | grep ":0$" >> "$SAIDA" # deveria ser só o root!

echo "CONTAS DE PESSOAS (shell /bin/bash):" >> "$SAIDA"
grep "/bin/bash$" /etc/passwd | cut -d: -f1,3 >> "$SAIDA"

echo "CONTAS DE SERVICO (nologin):" >> "$SAIDA"
grep "nologin$" /etc/passwd | cut -d: -f1,3 >> "$SAIDA"

echo "TOTAL DE CONTAS DE SERVICO:" >> "$SAIDA"
grep -c "nologin$" /etc/passwd >> "$SAIDA"

cat "$SAIDA"

```

03_pid_processos.sh

```

#!/bin/bash
# 03 · PID x UID: cada processo tem um PID e roda em nome de um UID.
# Uso: bash 03_pid_processos.sh

SAIDA=~/.rel-03-pid.txt

echo "RELATORIO DE PROCESSOS (PID e UID)" > "$SAIDA"

echo "PID DESTE PROPRIO SCRIPT:" >> "$SAIDA"
echo $$ >> "$SAIDA" # $$ = PID do processo atual (o script)

echo "PROCESSO PID 1 (o primeiro a ligar):" >> "$SAIDA"
ps -p 1 -o pid,uid,user,comm >> "$SAIDA"

echo "PRIMEIROS 15 PROCESSOS (PID, UID, USUARIO, PROGRAMA):" >> "$SAIDA"
ps -eo pid,uid,user,comm | head -n 15 >> "$SAIDA"

echo "TOTAL DE PROCESSOS:" >> "$SAIDA"
ps -e --no-headers | wc -l >> "$SAIDA" # --no-headers tira a linha de título

echo "MEUS PROCESSOS ($(whoami)):" >> "$SAIDA"
ps -u "$(whoami)" -o pid,uid,user,comm >> "$SAIDA"

echo "PROCESSOS DO ROOT (UID 0) - quantidade:" >> "$SAIDA"
ps -u root --no-headers | wc -l >> "$SAIDA"

echo "QUANTOS PROCESSOS CADA USUARIO TEM:" >> "$SAIDA"
# user= tira o título; sort agrupa nomes iguais; uniq -c conta cada grupo.
ps -eo user= | sort | uniq -c >> "$SAIDA"

cat "$SAIDA"

```

04_ficha_maquina.sh

```

#!/bin/bash
# 04 · Ficha da máquina: resumo curto + detalhes (Q09 da Lista I, versão resumida).
# Uso: bash 04_ficha_maquina.sh

SAIDA=~/.rel-04-maquina-$(hostname)-$(date +%F).txt # ex.: rel-04-maquina-server-soa-2026-10-08.txt

```

```

echo "FICHA DA MAQUINA" > "$SAIDA"
echo "Gerado em: $(date) por $(whoami)" >> "$SAIDA"

echo "==" RESUMO ==" >> "$SAIDA"
echo "Hostname:      $(hostname)" >> "$SAIDA"
echo "Sistema:       $(grep PRETTY_NAME /etc/os-release | cut -d= -f2)" >> "$SAIDA"
echo "Kernel:        $(uname -r)" >> "$SAIDA"
echo "Arquitetura:    $(uname -m)" >> "$SAIDA"
echo "CPUs (nucleos): $(nproc)" >> "$SAIDA"
echo "Ligado:         $(uptime -p)" >> "$SAIDA"

echo "==" PROCESSADOR ==" >> "$SAIDA"
lscpu | grep -E "Model name|^CPU(s)|Architecture" >> "$SAIDA"

echo "==" MEMORIA ==" >> "$SAIDA"
free -h >> "$SAIDA"

echo "==" DISCOS ==" >> "$SAIDA"
lsblk >> "$SAIDA"

echo "==" ESPACO NA RAIZ (/) ==" >> "$SAIDA"
df -h / >> "$SAIDA"

echo "==" REDE ==" >> "$SAIDA"
ip -br address >> "$SAIDA"

echo "==" TEMPO LIGADO E CARGA ==" >> "$SAIDA"
uptime | tee -a "$SAIDA"

echo
echo "Relatorio salvo em: $SAIDA"

```

05_processamento.sh

```

#!/bin/bash
# 05 · Processamento: quem está gastando CPU e memória agora?
# Uso: bash 05_processamento.sh

SAIDA=~/.rel-05-processamento.txt

echo "RELATORIO DE PROCESSAMENTO" > "$SAIDA"
date >> "$SAIDA"

echo "NUCLEOS DE CPU:" >> "$SAIDA"
nproc >> "$SAIDA"

echo "CARGA MEDIA (1, 5 e 15 minutos):" >> "$SAIDA"
uptime >> "$SAIDA"
# Regra prática: carga menor que o nº de núcleos = folga.

echo "TOP 5 PROCESSOS QUE MAIS USAM CPU:" >> "$SAIDA"
# --sort=-%cpu ordena do maior para o menor (o "-" inverte).
# head -n 6 = título + 5 processos.
ps -eo pid,user,%cpu,%mem,comm --sort=-%cpu | head -n 6 >> "$SAIDA"

echo "TOP 5 PROCESSOS QUE MAIS USAM MEMORIA:" >> "$SAIDA"
ps -eo pid,user,%cpu,%mem,comm --sort=-%mem | head -n 6 >> "$SAIDA"

echo "MEMORIA DA MAQUINA:" >> "$SAIDA"
free -h >> "$SAIDA"

```

```
cat "$SAIDA"
```

06_relatorio_geral.sh

```
#!/bin/bash
# 06 · Relatório geral: junta identidade, contas, processos e máquina,
#      mostrando na tela E gravando no arquivo (tee).
# Uso: bash 06_relatorio_geral.sh

SAIDA=~/.rel-06-geral.txt

echo "RELATORIO GERAL - $(hostname) - $(date)" | tee "$SAIDA" # tee sem -a = começa do zero

echo "== QUEM RODOU ==" | tee -a "$SAIDA"
id | tee -a "$SAIDA"

echo "== CONTAS ==" | tee -a "$SAIDA"
echo "Total de contas:      $(wc -l < /etc/passwd)" | tee -a "$SAIDA"
echo "Contas com Bash:      $(grep -c '/bin/bash$' /etc/passwd)" | tee -a "$SAIDA"
echo "Contas com nologin:    $(grep -c 'nologin$' /etc/passwd)" | tee -a "$SAIDA"

echo "== PROCESSOS ==" | tee -a "$SAIDA"
echo "Total de processos:    $(ps -e --no-headers | wc -l)" | tee -a "$SAIDA"
echo "Processos do root:     $(ps -u root --no-headers | wc -l)" | tee -a "$SAIDA"
echo "Meus processos:        $(ps -u "$(whoami)" --no-headers | wc -l)" | tee -a "$SAIDA"
echo "PID 1:                 $(ps -p 1 -o comm=)" | tee -a "$SAIDA"

echo "== MAQUINA ==" | tee -a "$SAIDA"
echo "Kernel:                $(uname -r)" | tee -a "$SAIDA"
echo "Nucleos:                $(nproc)" | tee -a "$SAIDA"
free -h | grep Mem | tee -a "$SAIDA"
df -h / | tail -n 1 | tee -a "$SAIDA"
uptime | tee -a "$SAIDA"
```